Recolección de información

Breve descripción:

El desarrollo de software tiene como base la recopilación de datos, la cual, les permite a los encargados, previo proceso de responder preguntas relevantes por parte de los interesados, mostrar claramente la forma de llevar procesos para poder evaluar y mostrar resultados e incluso, anticipar las posibles tendencias y/o mejoras futuras a las soluciones dadas.

Febrero 2026

Tabla de contenido

Introducción 1

1. Técnicas de recolección de información 6

2. Ingeniería de requisitos 12

3. Herramientas para captura de requisitos 18

3.1. Casos de uso 19

3.2. Storyboard 29

Síntesis 32

Glosario 33

Referencias bibliográficas 35

Introducción

Bienvenido a este recurso educativo, el cual contiene información sobre la recolección de información que es la tarea base de los proyectos de desarrollo de software, como apoyo se abordará igualmente información sobre la ingeniería de requisitos y las herramientas de captura de requisitos. Esta información quedará más clara en el siguiente video, como preámbulo a la temática que a continuación estudiaremos.

Video 1. Técnicas de recolección



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: Técnicas de recolección
Recolección de información, vamos a centrarnos en el estudio del tema de las técnicas de recolección de información. Debemos tener en cuenta que este es un tema muy puntual y demasiado importante. A ver, recordemos que esta es la base de

nuestro proyecto de desarrollo de software; es decir, si usted no hace una buena base, el edificio se le derrumba. Y esta es la base de nuestro edificio.

Entre estas técnicas de recolección de información vamos a estudiar las entrevistas, cuestionarios y encuestas, de los cuales vamos a dar tips, específicamente, muy específicamente, de estos temas. Ahora bien, la observación directa, esta se trata de que el experto, el desarrollador, usted, va y observa detenidamente el proceso en la empresa. Pero esa observación tiene que ser un día común, no es un día especial; es decir, la empresa y sus empleados no van a hacer nada extraordinario, un día en su quehacer diario normalito. No tienen por qué vestirse de una manera diferente, no tienen por qué tener determinadas actuaciones. No, no, un día normal.

Y muy importante, usted, como experto, no interviene en el proceso, solamente observa. Se hace a un lado, en un sitio donde no estorbe, y observe el funcionamiento del proceso directamente para poder tomar nota, retroalimentar con ellos y conocer el proceso directamente de la fuente.

Ahora bien, el foco grupo, en cambio, consiste en tener un grupo focal. Usted toma un grupo, sí, por supuesto, de expertos, por lo menos en un término medio, conocedores del proceso de la empresa. Deben ser los mismos funcionarios de la empresa. Los reúne y arma una reunión tipo debate, en los cuales ellos van a exponer sus ideas acerca del proceso, lluvia de ideas, preguntas, respuestas, la técnica que usted quiera; pero ellos debaten, le hacen saber a usted de qué es el proceso. Usted, con su grupo de investigadores, va a tomar nota de eso. De hecho, debe existir un relator, un relator, el cual es el que va a tomar atenta nota, el encargado de las

memorias de esa reunión, en pocas palabras. Por su parte, debe existir también un administrador, el que le da la palabra a una u otra persona.

Ahora bien, vamos a centrarnos específicamente a las entrevistas. Las entrevistas las vamos a dividir en cuatro momentos, un momento preliminar, inicial, durante la entrevista y al final de dicha entrevista.

Cuando hacemos la parte preliminar, implica conocer el tema. Usted debe estudiar el tema que va a sistematizar; por ejemplo, un software de nómina. Usted debe comenzar a leer todo el proceso de nómina, cómo se lleva, cuáles son sus altos, sus pros, sus contras, sus altos, bajos, etcétera. Conocer bien, nominalmente, teóricamente, si se quiere, este proceso, las implicaciones contables, las implicaciones financieras, etcétera. No se presente, no pretenda usted presentarse a una entrevista sin conocer el tema de fondo. Muy importante eso.

Ahora, luego de esto, es importante una charla informal. ¿Cómo así? Usted, libremente, muy desprevenidamente, tiene una charla inicial con una de las personas que sean claves en el proceso. Incluso, usted puede aprovechar cuando llama, cuando hace la llamada para apartar la cita; ese puede ser un buen momento para tener esa charla informal preliminar. Que quede clara la charla: generalidades de la empresa y del proceso que se va a sistematizar.

Luego, usted debe preparar su libreto; las preguntas hay que prepararlas muy, muy concienzudamente. Sí, es necesario tener las preguntas preparadas. Por supuesto que de cada pregunta pueden sobrevenir otras más, pero usted lleva la base muy bien preparada durante la entrevista.

Ahora bien, al inicio, cuando inicia la entrevista, usted debe dejar claro el motivo; es lo primero. Muy a pesar de que usted ya seguramente tuvo la charla preliminar, entonces, y ya la persona, el entrevistado, lo está esperando a usted para trabajar en el tema, usted debe cerciorarse y debe estar seguro de que no hay ninguna duda acerca del motivo de su entrevista. Eso es muy importante. No se confíe de que ya conoce el tema. No, no; vamos a dejar claro el motivo. Ahora, que eso sirva mediante un excelente hilo conductor para resaltar la importancia de esta entrevista. No es una entrevista cualquiera, no es una entrevista que hay que pasar de largo, es una entrevista con una suma importancia. Recuerden la base, la base; esta es la base de todo.

Otro aspecto es el tiempo de respuesta. No se pueden acelerar, no puede usted apurar, si se quiere, si me permite el termino, esos tiempos; no. Los tiempos hay que dejarlos lo suficiente, lo necesario, diría yo, para que responda, para que esa respuesta sea concienzuda, sea muy bien pensada, sea muy bien analizada, etcétera.

Ahora bien, ya cuando usted está en la entrevista, durante ella cuide mucho las reacciones. Hay preguntas que pueden ser incómodas para el entrevistado y respuestas que pueden ser incómodas para el entrevistador. Usted debe cuidar en tener mucha atención de las reacciones de su entrevistado. No pase por alto algún signo de incomodidad, por algún motivo tiene alguna situación anómala durante la entrevista; usted tiene que estar atento a eso, a eso signos.

Lo contrario, usted debe cuidar que, si hay alguna respuesta incómoda, no mostrar reacciones adversas. Sí, muy importante con eso.

El tema de interés siempre hay que tenerlo focalizado; nunca hay que perder el norte con el tema de interés, muy importante. Puede haber distractores; por ejemplo, la corbata está muy bien presentada, muy bonita la corbata, la camisa es de marca. No, ese tipo de situaciones debemos erradicarlas para no sacarnos del foco del tema de interés.

Y el sitio donde se haga la entrevista debe ser un sitio muy cómodo, cerrado, aislado, si se quiere, con el objeto de no tener ninguna interrupción. Mucho cuidado con las interrupciones; sí, son completamente nocivas para la entrevista.

Finalmente, usted debe dejar un espacio para dudas e inquietudes. De pronto, algo no quedó muy claro al entrevistado, algo le quedó como comentario suelto o de fondo. Estos comentarios y estas dudas, al final de la entrevista, suelen convertirse en hechos muy importantes, muy relevantes. Y no perder de vista que debe finalmente tener las puertas abiertas para una próxima entrevista.

1. Técnicas de recolección de información

La base fundamental en todo proyecto informático, especialmente en el campo del desarrollo de software, es la información inicial del cliente, mejor conocido como los requerimientos. Para poder acceder a dicha información, debemos recolectar los datos que se necesiten, lo cual podemos definir como el uso de distintas y diversas técnicas y herramientas que tienen disponibles analistas, desarrolladores, etc., para ser utilizadas en los sistemas de información. Específicamente en el campo del desarrollo de software, las más utilizadas y que más se ajustan a nuestras necesidades son: entrevistas, encuestas, cuestionarios, observación y focus group. Los instrumentos mencionados se deben aplicar con el propósito de obtener la información necesaria para comenzar el proyecto.

- **Entrevistas**

Como aspecto principal, es necesario explicar en qué consiste la entrevista teniendo en cuenta que a través de ella se presenta un intercambio de opiniones por medio de un diálogo entre 2 o más personas.

- Es una conversación dirigida, con un propósito específico y que usa un formato de preguntas y repuesta, su objetivo es recopilar información.
- Indica que se establece una charla, aunque no tan libre, puesto que debe haber un libreto preestablecido, lo cual la hace peculiar, asimétrica, donde una de las partes busca recolectar información y la otra se nos presenta como fuente.
- Esta técnica se utiliza cuando se requiere ir a la fuente directa y principal de información inicial.

- Debe llevar un libreto preparado con anticipación, bajo los siguientes parámetros:

  - Realizar una investigación previa, acerca de la empresa (misión, visión, revisar su página web).
  - Determinar los objetivos de la entrevista, focalizando muestra atención en las áreas, procesos, departamentos, objeto del estudio.
  - Determinar quiénes serán los entrevistados, justificando cada caso.
  - Escribir un guion; es decir, preparar la entrevista, lo cual implica hablar previamente con los entrevistados y realizar un pequeño preámbulo de la entrevista.
  - No olvidar que una entrevista es una charla en la que el entrevistador realiza una serie de preguntas al entrevistado, con el objeto de conocer su percepción, ideas, puntos de vista, etc.

Se presentan a continuación tips a tener en cuenta al momento de realizar la entrevista.

- **Preparar el cuestionario**: determinante tener claro cuáles son sus objetivos para que, basados en ellos, se tengan los insumos necesarios para obtener mejores y más completas respuestas.
- **Decidir el lugar de la entrevista**: aunque actualmente se utilizan mucho las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), sigue siendo fácil hacer una entrevista presencial para obtener los datos correctos y requeridos. En caso de que no se pueda, se realiza una entrevista virtual para obtener los mismos resultados.

- **Hacer sentir cómodo y con confianza al entrevistado**: si el entrevistado se siente cómodo, sus respuestas serán más sinceras y precisas, lo cual repercute en el logro de objetivos.

¿Cuáles son los tipos de preguntas que podemos utilizar para una entrevista?

- **Abiertas**: son las que requieren de una mayor descripción y/o explicación; es decir, las que, para dar una respuesta, demandan mayor oratoria. Esto hace que sean sumamente eficaces y efectivas, más completas y de mayor utilidad, incluso, sirven de punto de partida para una nueva pregunta y, por ende, fluye la conversación con el entrevistado.
- **Cerradas**: son las que limitan las respuestas del entrevistado, son breves, basta un simple sí o no. Sin embargo, pueden ser para proporcionar un dato específico, pero limitando su respuesta, por ejemplo, la clásica pregunta para seleccionar una opción dentro de unas posibilidades. Este tipo de preguntas son más utilizadas en las encuestas.

- **Cuestionarios**

El cuestionario es un documento compuesto por una serie de preguntas coherentes, muy bien organizadas tanto en secuencia como en estructura, que parte de una planificación específica, esperando obtener respuestas que despejen las dudas planteadas. Los cuestionarios dan la posibilidad de un análisis más detallado, determinar comportamientos, tendencias y posturas. Si bien es cierto que son utilizados en todas las áreas del saber, en los proyectos de desarrollo de software, cumplen con una función sobresaliente. Aunque es innegable su ahorro de tiempo, sus respuestas cortas, los pueden hacer ver como incompletos.

- **Encuestas**

De acuerdo con el portal web HubSpot (2022), “una encuesta es un método de investigación que recopila información, datos y comentarios por medio de una serie de preguntas específicas. La mayoría de las encuestas se realizan con la intención de hacer suposiciones sobre una población, grupo referencial o muestra representativa”.

Observación directa

La observación directa consiste principalmente en prestar atención al proceso a sistematizar en su quehacer diario; es decir, como se realiza normalmente una actividad. No obstante, es necesario advertir que el observador no puede participar de ninguna forma en este proceso, de lo contrario, los datos que se obtengan no van a ser válidos. Otra característica que debemos recalcar en la observación directa es su larga duración, principalmente para garantizar que los individuos que participan en el proceso se acomoden y, por consiguiente, actúen de forma natural, además, para poder obtener la información necesaria y completa del proceso observado.

Focus Group

La definición normal de Focus Group nos dice que es un método de investigación cualitativa, en la que se reúne una serie de participantes de una entrevista, para expresar sus opiniones acerca de un producto o servicio. Ya específicamente, en el ámbito del desarrollo de software, se aplica como método muy útil que nos ayuda a estudiar propuestas teóricas a partir del juicio de personas expertas y no tan expertas, basadas en su experiencia, aceptan o niegan propuestas de proyectos.

Al estar el focus group compuesto por un pequeño grupo de participantes, se pueden presentar los siguientes roles:

A. **Moderador**: integrante del grupo investigador que administra y/o coordina la reunión-discusión; debe tener el suficiente tacto y cuidado para no opinar, ni mucho menos influenciar la postura de los demás participantes; además, tiene la tarea de controlar la reunión, para evitar que se salga de contexto y se conserve centrada en los objetivos marcados.
B. **Relator**: integrante del grupo que tiene la función de ejecutar la captura, registro y todos los detalles que genere la reunión en materia de información.
C. **Grupo Investigador**: integrantes del grupo que investigan y abordan una temática específica, con el conocimiento y experiencia suficientes en el tema de estudio y en la aplicación de Focus Group.
D. **Participantes**: integrantes que, basados en su criterio, ejecutan y engrandecen el debate objeto de la reunión, preferiblemente, deben ser expertos en el tema de estudio, puesto que son los que aportan el conocimiento y las mejores formas de aplicación.

¿Cómo organizo un Focus Group?

- Es importante determinar, de forma clara y precisa, el objetivo del grupo y edificar el planteamiento del problema, centrándose en el producto software a construir.
- Realizar una lista de las preguntas que se van a trabajar, asegurando que se encuentren completamente centradas y enfocadas en los objetivos del ítem anterior.

- Se agendan las sesiones del focus group, con la antelación y duración requerida por la temática, aunque en promedio estas reuniones tienen una duración de dos horas.
- Se debe determinar el lugar ideal, con las características que el evento implica, determinando explícitamente la lista de asistentes y organizando las comodidades que el caso amerite. Importante tener en cuenta el mantener una excelente hidratación en los asistentes, además de contar con las medidas sanitarias respectivas.
- Finalmente, se recomienda, tener un orden del día preestablecido, de ser posible, en forma escrita, muy bien presentado y fácil de manipular y entender.

2. Ingeniería de requisitos

Es el proceso que involucra la selección, el análisis y la verificación de las necesidades del cliente, para implementar un sistema de software; esta ingeniería de requisitos, nos permite tener claras las especificaciones demandadas por el software de forma correcta y completa, proporcionando una mejora en su comprensión, así como en la definición del programa y su complejidad.

Concepto

Antes de adentrarnos en lo que este tema conlleva, es preciso hablar un poco desde su concepción:

La ingeniería de requisitos se entiende como el proceso de recopilar, analizar y verificar los pedidos o necesidades del cliente, para brindar una solución de software; en palabras más técnicas, es una aproximación multidisciplinar que lleva al desarrollo de soluciones de sistemas informáticos, eficazmente balanceados y efectivos; esto se materializa mediante el concurso de un conjunto de herramientas que el cliente nos permite definir, con las siguientes características:

- Cero ambigüedades, de tal manera que todos los integrantes del equipo conozcan, a ciencia cierta, qué se necesita realizar.
- La propuesta resultante debe ser completamente comprendida y aprobada por el cliente quien, previamente, dará su visto bueno total y absoluto; además, debe acompañar todo el proceso del ciclo de vida de desarrollo del software.
- Nunca perder el rumbo de los objetivos frente a las necesidades del proyecto, como condición indispensable para lograr los planes trazados.

Estos propósitos se pueden conseguir, gracias a que la ingeniería de requisitos se centra en clarificar los requerimientos al inicio del proyecto, continuando incluso con el diseño para, posteriormente validar y verificar el problema completo, como un todo.

Fases

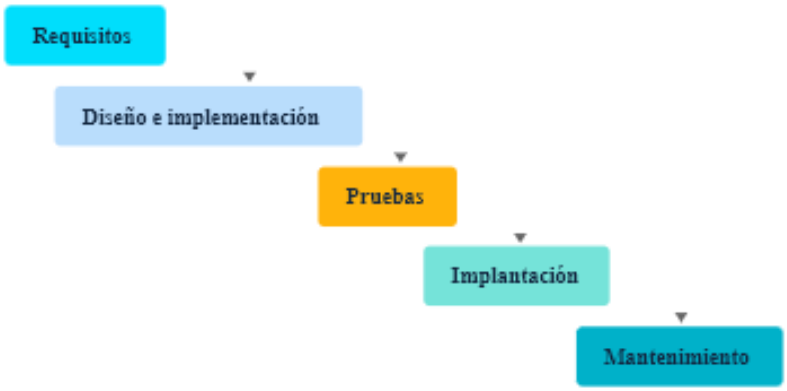
La ingeniería de requisitos, al desarrollar un método estructurado, presenta unas fases que debemos conocer:

- **Inicio**: todo este proceso puede partir de una simple charla informal, en la cual la persona interesada (léase cliente) narra, de forma libre y espontánea, su real necesidad, sustentándola suficientemente.
- **Obtención / extracción**: mediante la utilización de las herramientas de levantamiento de información antes estudiadas, se recolecta de forma organizada la información de los requisitos del proyecto.
- **Elaboración / modelado**: acto seguido, se debe analizar la información levantada y crear los modelos necesarios para darle la forma adecuada al proyecto. Estos modelos son los insumos que se requieren para el diseño de sistemas y para la creación de todas las especificaciones de dicho software.
- **Negociación**: se continúa con una representación del software, previa sustentación de esta al cliente, de tal forma que se llegue a un acuerdo que permita, modificar, priorizar e incluso eliminar aspectos.
- **Especificación**: este es el producto final de la ingeniería de software; es decir, la base fundamental o materia prima para todas las actividades de su desarrollo, previa validación con los actores del proceso.

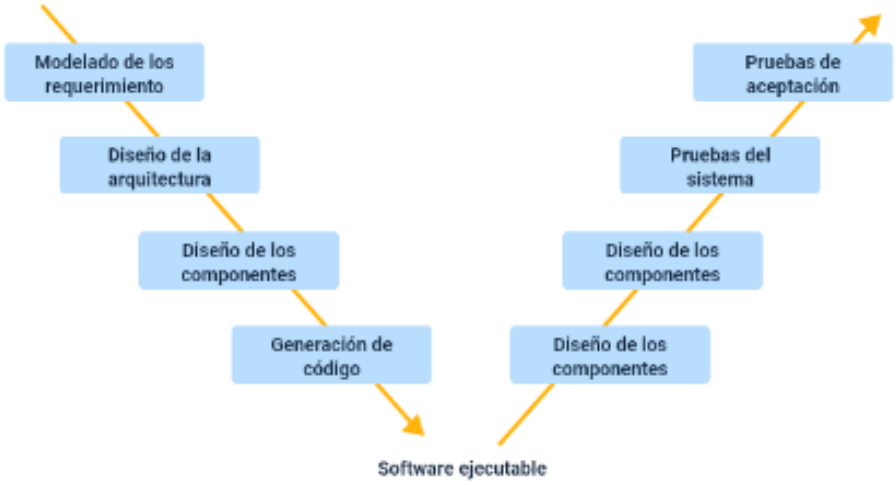
Técnicas

Para realizar la recopilación de la información de los requisitos de un cliente se puede hacer a través de diversas técnicas. Se presentan a continuación algunas de estas:

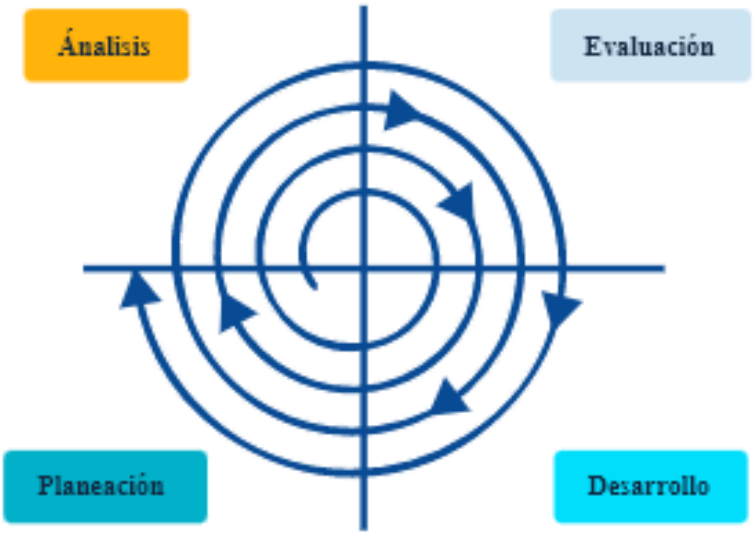
- **Cascada**: se realizan todos los pasos sin iteraciones; es decir, se obtienen los requisitos, se escribe el código y se entrega el proyecto.



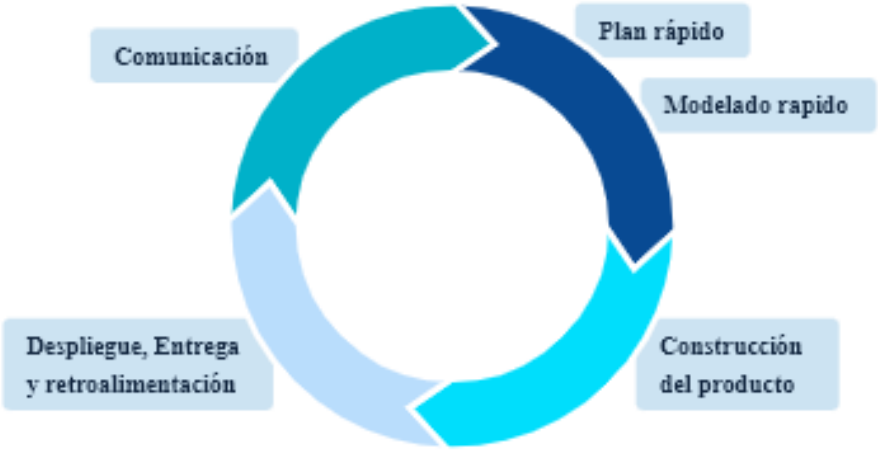
- **Modelo en V (verificación y validación)**: luego de cada fase se realiza un proceso de verificación y validación, antes que inicie la siguiente fase, lo cual implica una armonía muy sólida entre el diseño-desarrollo-pruebas.



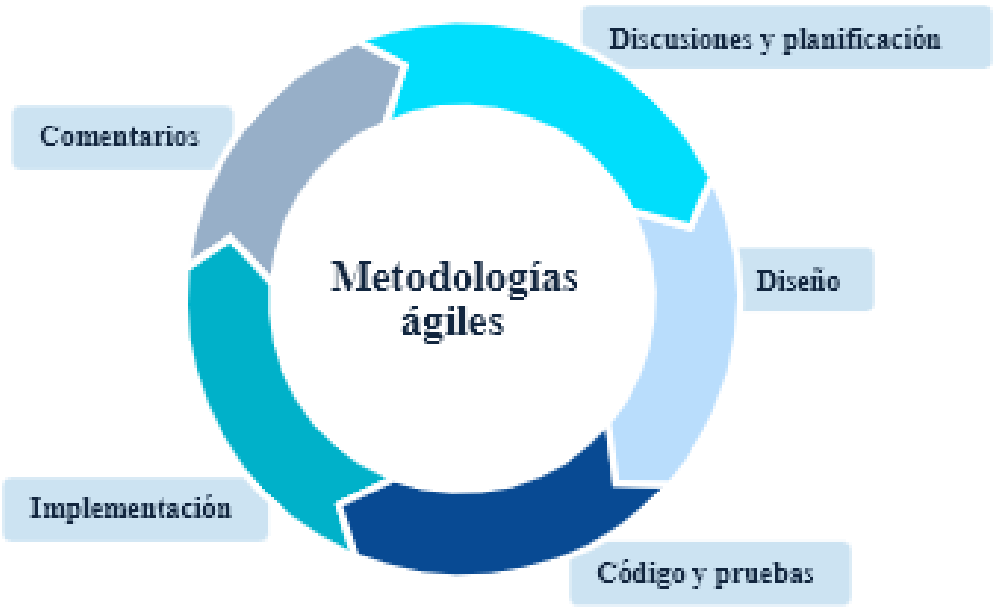
- **Modelo en espiral**: es una mezcla de iteraciones/validaciones, apoyados en prototipos evolutivos que nos permiten un rápido desarrollo fast prototyping.



- **Prototipado**: aunque se utiliza cada vez menos, consiste en una versión del sistema, construida desde el mismo análisis, que tiene la ventaja de que el cliente puede apreciar el producto en una fase muy temprana, lo cual permite un mayor control del proyecto a medida que avanza y evoluciona.

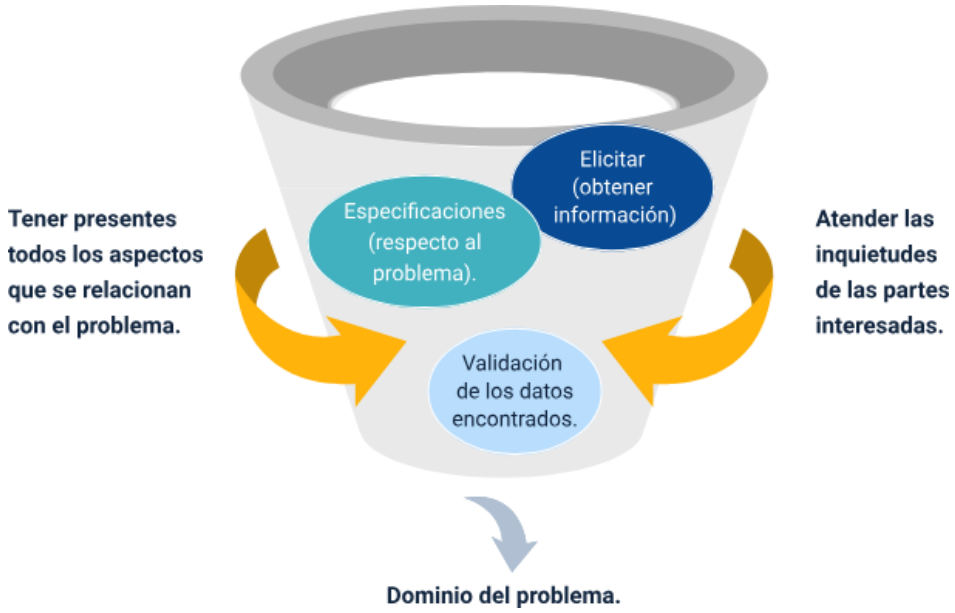


- **Modelos ágiles**: son completamente interactivos, confiables y nos brindan un ahorro de tiempo bastante significativo, sin embargo, se puede caer en interpretaciones erróneas de requisitos por su poco análisis y prematuro desarrollo, lo cual, además, puede dificultar sus pruebas. En estas metodologías sobresale el Scrum.



Elicitación

En el idioma español cotidiano, elicitar se refiere al paso de información, de un ser humano a otro, de forma clara y sin interrupciones; aunque es un término muy ligado a la psicología, en la ingeniería de requisitos se utiliza este vocablo para hacer énfasis en la necesidad de conocer de manera amplia y suficiente el sistema actual, sus ventajas, desventajas, además de potenciar la comunicación con el cliente en busca de identificar realmente sus necesidades de todo tipo y brindarle una solución óptima.



La elicitación busca el conocimiento profundo y concreto con respecto al dominio de un problema, por lo que se requiere de una interacción clara, fluida y permanente con el cliente, o con las personas interesadas, lo que permite que la propuesta formulada tenga total comprensión y aceptación, dando de esta forma, cuerpo a la ingeniería de requisitos y a la implementación de soluciones a nivel de software.

3. Herramientas para captura de requisitos

Cuando hablamos de “captura de requisitos” nos referimos específicamente a la forma de descubrir, descifrar y obtener cada uno de los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto, con el objeto de definir de forma clara y concisa sus requerimientos.

La alta demanda de desarrolladores de software es innegable y crece de forma exponencial, especialmente en el ámbito de las bases de datos; los anuncios de vacantes piden una serie de requisitos muy amplios, en cuanto a conocimiento y experiencia; sin embargo, muy pocos mencionan la importancia de los requisitos, como si la tendencia fuera el dejar de lado la captura de requisitos, lo cual se constituye en el primer y más grave error en los proyectos de desarrollo de software. Sin lugar a dudas, la mencionada captura de requisitos y sus técnicas de extracción de información, es uno de los momentos más importantes en el ciclo de vida de desarrollo de software. En la misma tónica están los expertos y estudiosos del tema que se centran básicamente en cómo se plasman y definen los requisitos sin ir más allá; es decir, en mencionar el lenguaje natural, diagramas de casos de uso, historias de usuario y etc., pero, en definitiva, ninguno o casi ninguno se centra en explicar y resaltar la importancia de conseguir todos y cada uno de los requisitos de las personas implicadas en el sistema Stakeholders.

Expertos en la ingeniería de requisitos afirman que la captura de requisitos es, y seguirá siendo, una de las fases más críticas y determinantes para el éxito de un proyecto de software. Lo anterior, entre otras razones, se debe simplemente a que es mucho más barato, corregir errores al inicio, independientemente que sea; por ejemplo, un error o malinterpretación de dichos requisitos. En esta fase, donde apenas

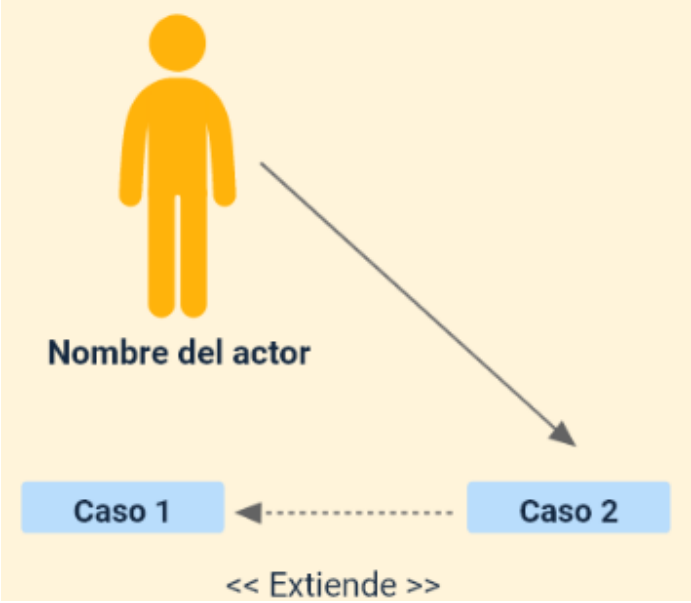
iniciamos el proceso, como la de análisis, se puede requerir hasta veinte veces menos esfuerzo que en la corrección de cualquier error, sin pensar siquiera que los mencionados errores, sean detectados en las pruebas unitarias, que entonces serían cincuenta veces menos su corrección y, aunque suene como una película de terror, tener que corregir durante las pruebas de integración, donde estaríamos hablando de unas doscientas veces menos esfuerzo.

3.1. Casos de uso

Ahora bien, la pregunta que se genera es ¿cuándo usar estas herramientas para la captura de requisitos, con el fin de facilitar dicha captura? Esta tarea no necesariamente es fácil, obtener los requerimientos puede llevarnos a enfrentar a las personas que no tienen claras las necesidades del software.

Con el fin de ubicar al aprendiz frente a los casos de uso de estas técnicas, es importante hacer una conceptualización y revisión temporal al respecto.

Veamos un poco del tema, a través del siguiente esquema:



Antecedentes

Lenguaje Unificado de Modelado “UML” (Unified Modeling Language), es el más reconocido, utilizado y difundido en la actualidad en cuanto a modelado de sistemas de software. Además del manejo gráfico, sobresale también su estandarización mundial.

Al igual que la historia de la humanidad, en el desarrollo de software se fue dando la evolución en la medida de las necesidades, de esta forma, en la década de los 90, los sistemas de información se hicieron más complejos, cada vez era más difícil construir un sistema “desde cero”, características como el mantenimiento y la reutilización de código fuente, se alejaban cada vez más de los desarrolladores, aumentando considerablemente los cronogramas y tiempos requeridos para tal fin.

Posteriormente, surgieron los lenguajes de programación orientados a objetos, trayendo consigo, como es apenas lógico, los primeros lenguajes de modelado orientados a objetos. En esa misma época, aparecieron las primeras publicaciones, en forma masiva, sobre análisis y diseños orientados al tema. Era el momento de la creación de un lenguaje de modelado unificado. Fue así como a inicios de esos mismos años, los métodos orientados a objetos de Grady Booch y James Rumbaugh se difundieron y utilizaron muy ampliamente. Consecuentemente, en octubre de 1994, Rational Software Corporation (que desde febrero de 2003 hace parte de IBM) inició su proyecto para la creación de un lenguaje de modelado unificado. El primer paso fue acordar una estandarización de la notación (lenguaje), que lo lograron integrando el Método Booch (de Grady Booch), la técnica de modelado de objetos (OMT por sus siglas en inglés, de James Rumbaugh) y la Ingeniería de software orientada a objetos (OOSE por sus siglas en inglés de Ivar Jacobsen), complementando con otros pocos

elementos de otros métodos, publicando la nueva notación bajo el nombre UML (Unified Modeling Language).

Lo más sobresaliente y admirable de UML, realmente no es su contenido, sino su estandarización a un solo lenguaje unificado, que el mundo entero respeta y acata, lo cual es uno de los avances más significativos en la historia del desarrollo de software.

- **¿Cómo se compone UML?**

Al ser un Lenguaje Unificado de Modelado visual y semántico, este se compone por una serie de diagramas dentro de los que se destacan (organizados por su tipo):

- **Diagramas estructurales**

Como su nombre lo indica, muestran la estructura estática del sistema y cada una de sus partes en sus diferentes niveles de abstracción, los cuales son:

- Diagrama de clases.
- Diagrama de componentes.
- Diagrama de despliegue.
- Diagrama de objetos.
- Diagrama de paquetes.
- Diagrama de perfiles.
- Diagrama de estructura compuesta.

- **Diagramas de comportamiento**

La gran diferencia con respecto a los anteriores es que muestran el comportamiento de un sistema de información de forma dinámica.

- Diagrama de actividades.

- Diagrama de casos de uso.
- Diagrama de máquina de estados.

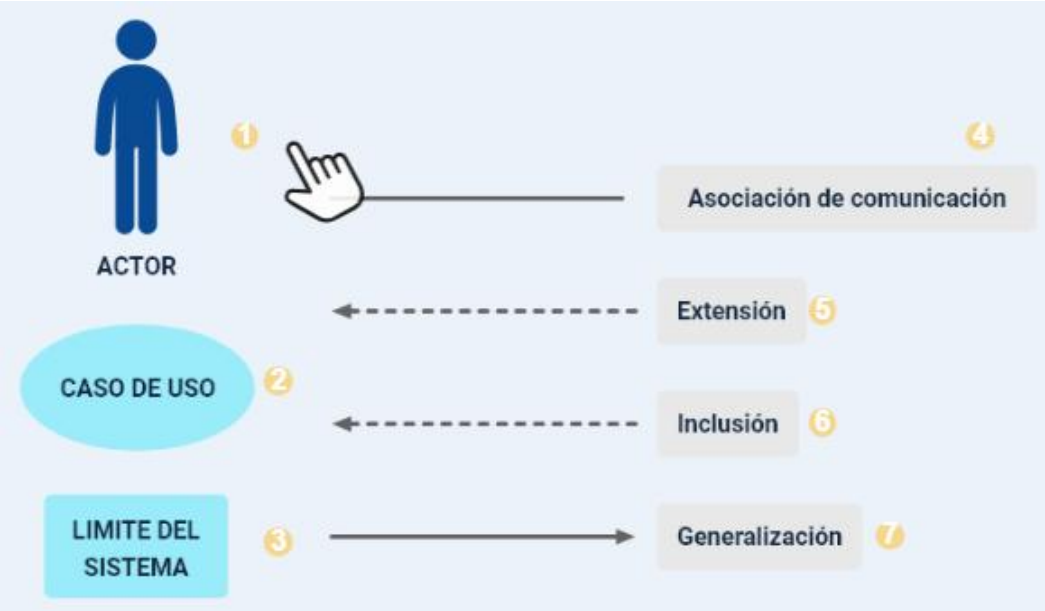
- **Diagramas de interacción**

Realmente son una subdivisión de los anteriores, compuestos por:

- Diagrama de secuencia.
- Diagrama de comunicación.
- Diagrama de tiempos.
- Diagrama global de interacciones.

- **Diagrama de casos de uso**

Como ya mencionamos en el ítem anterior, el diagrama de casos de uso es comportamental; es decir, se pueden representar procesos empresariales, al igual que sistemas y procesos en la programación orientada a objetos, desde el punto de vista del usuario. Básicamente, tiene la siguiente simbología:

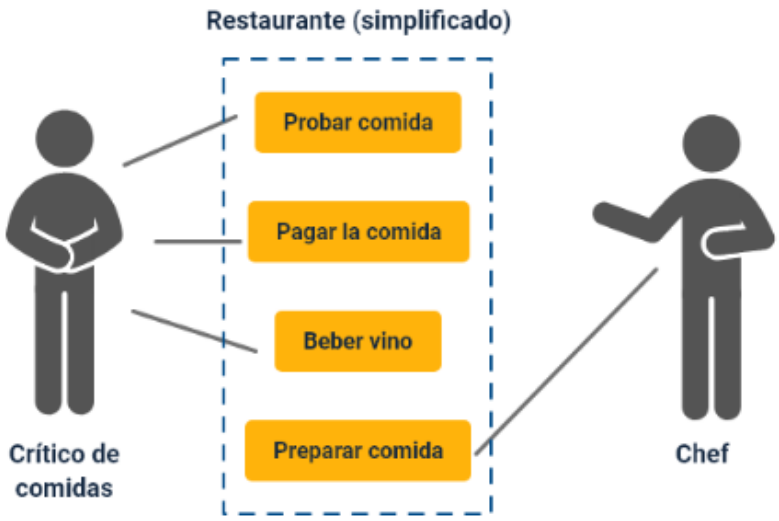


A continuación, se describe cada uno de los símbolos que compone el diagrama de casos de uso:

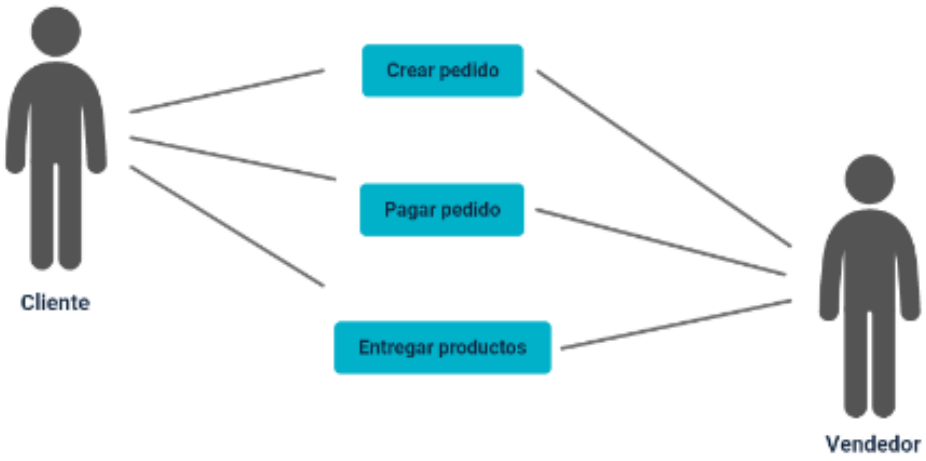
A. **Actor**: corresponde a cualquier entidad que haga parte del sistema como una persona, una empresa u organización e incluso, otro sistema externo.
B. **Caso de uso**: corresponde a un artefacto que define una serie de acciones en forma secuencial y muy ordenada, que desemboca en un resultado medible. Los casos se centran en representar requisitos funcionales en lo que se refiere al contexto de procesos empresariales y, por consiguiente, del sistema.
C. **Límite del sistema**: corresponde a definir, clara y concisamente, lo considerado externo o interno a nuestro sistema.
D. **Asociación de comunicación**: corresponde a la relación entre un actor y un caso de uso. Generalmente no se le asigna ningún nombre.
E. **Extensión**: se utiliza para modelar una parte que realmente es opcional dentro del sistema, o, dicho de otra forma, es subflujo que solo se da o ejecuta bajo determinadas condiciones.
F. **Inclusión**: se utiliza para enaltecer o enriquecer un caso de uso con otro, compartiendo una funcionalidad común entre ellos, además, se puede utilizar para describir subfunciones de un caso de uso.
G. **Generalización**: se utiliza cuando tenemos un “super” caso de uso y otro, que para este caso es un subcaso, hereda las características del comportamiento de su antecesor. Puede ocurrir que el “super” caso, padre en este caso, no sea más que una especialización de su hijo o subcaso.

Ejemplos

Primero: el siguiente diagrama muestra el proceso de comer en un restaurante.



Segundo: el siguiente diagrama de casos de uso, muestra el proceso de realizar una compra.



- **Para tener en cuenta**

Existen muchos softwares disponibles en la web para trabajar los modelos de UML, uno de los más utilizados es StartUML, que es de MKLab, aunque estuvo un

tiempo descontinuado, actualmente es uno de los más utilizados. Este software es compatible con casi todos los diagramas especificados en UML 2.0, aunque es licenciado, tiene una versión gratuita que permite trabajar en el mundo educativo.

Para profundizar en este tema de casos de uso, lo invito a que visualice el siguiente video que explica de manera muy práctica este tema.

Video 2. Casos de uso



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: Casos de uso
Como ya dijimos, el Unified Modeling Language, más conocido como (UML), es una herramienta de modelado creada especialmente para darnos una gran

ayuda, una estandarización completa en la creación, específicamente en el análisis y diseño de los proyectos de desarrollo de software.

Aquí les presento esta herramienta que se llama StarUML, que es gratuita. Ahí, como pueden apreciar, hay una versión paga, pero la versión de evaluación nos sirve para trabajar lo que necesitamos con toda la familia de diagramas de UML. En este caso, simplemente cierro este cuadro y vamos a realizar un diagrama de casos de uso.

Entonces, aquí en el model lo selecciono, pulsamos botón derecho, a diagrama es la opción, y dentro de diagrama tomo Use Case Diagram. Este es un diagrama de casos de uso. Automáticamente acá me cambia el menú, sí, me cambia el menú y tenemos la simbología del diagrama de casos de uso disponible.

Vamos a comenzar con los actores. Por ejemplo, vamos a hacer un caso muy sencillo de una compra. Entonces, nuestro primer actor es el cliente. Sí, le cambiamos el nombre, pulsamos Enter y ya tenemos nuestro primer actor.

Ahora, el caso de uso, ¿qué acción realiza el cliente inicialmente? Entonces tomamos clic en la simbología y clic en nuestra área de trabajo, realizar pedido. Esa es la acción que va a realizar, quien, que ejecuta nuestro actor cliente.

Luego entonces hacemos la relación de asociación directa del cliente con el caso de uso previamente creado. Le damos clic, arrastramos y soltamos. Luego, esta información que implica la realización del pedido, ¿quién la recibe? La recibe un nuevo actor, sí, que se va a llamar el vendedor.

Como se pueden dar cuenta, vamos construyendo, vamos analizando y vamos dándole pie, dándole forma a nuestra solución. Muy importante este detalle que voy a mostrar a continuación: aquí tomé la relación de asociación, sí, pero la voy a dar en un sitio no adecuado, es decir, no hago el clic encima del caso de uso realizar pedido, sino por fuera, e igualmente lo suelto por fuera antes de llegar al actor vendedor. Miren, ahí StarUML me genera un error. ¿Por qué? Hombre, porque simplemente tengo que decir claramente quiénes intervienen en este caso. Intervienen este caso de uso que deposita la información en este actor.

Entonces, nuevamente la asociación. Le hago clic encima del caso de uso y suelto encima del actor respectivo. Ahora sí me toma la acción normalmente.

Luego, este vendedor tiene que procesar este pedido o crearlo. Listo, eso es un nuevo caso de uso que lo vamos a llamar crear pedido. Dese cuenta, analice bien, que los casos de uso son acciones, como ya lo dijimos. Las acciones deben comenzar con un verbo en infinitivo. Usted no va a pensar en que puede crear una novela ni frases muy largas en ese espacio tan pequeño que es la descripción de un caso de uso, pero tiene que ser preciso. No es muy buena práctica que usted cree un caso de uso con una sola palabra, por mucho que sea un verbo en infinitivo; no es una práctica muy recomendada. Tenga en cuenta eso.

Seguimos ahora con la asociación directa entre vendedor y el caso de uso crear pedido, listo. Seguidamente, ese crear pedido genera una información, genera un proceso, si se quiere, y lo recibe un nuevo actor, que va a ser nuestro cajero. Sí, este cajero, bueno, siempre tenga la buena presentación en mente, como ya dijimos,

recibe esta información. Luego entonces hacemos la asociación directa entre el caso de uso crear pedido y el actor cajero.

Finalmente, el cajero genera mucha información en la siguiente acción, que genera mucha información, que consiste en cobrar el pedido. Pero este cobro del pedido tiene otros casos de uso, escuche el término, incluidos en él; incluidos, es decir, son parte de ese cobrar pedido.

¿Qué puede ser parte de ese cobrar pedido? Entonces, aquí, ¿qué es? Emitir factura, siempre el verbo en infinitivo, porque son acciones, y otro caso de uso que es entregar pedido. Muy bien.

Ahora, entre el cajero y cobrar pedido hay una asociación directa, normal, como la que hemos trabajado en los pasos anteriores. Pero, como ya dijimos, cobrar pedido con emitir factura llevan una relación de inclusión, es decir, un incluido quiere decir que emitir factura y entregar pedido son parte de cobrar el pedido.

Entonces ahora un include entre cobrar pedido y emitir factura, y otro include entre cobrar pedido y entregar pedido.

Y ya para concluir nuestro ejemplo, falta simplemente que este cobrar pedido, con sus includes, con sus includes, tenga una asociación directa con el cliente, quien es el que recibe todo.

Aquí vemos un ejemplo muy sencillo y su forma de construirlo en StarUML.

3.2. Storyboard

Es una serie de dibujos secuenciales que muestran todos y cada uno de los planos de una obra audiovisual. Es un paso fundamental que siempre debe realizarse en una preproducción. Cuando se construye un storyboard se pretende que todos los miembros puedan imaginar de la forma más cercana, cuál será el producto final.

Aunque realmente su mayor uso es en el cine, se abre paso también en el ámbito del desarrollo de software, ¿de qué forma?

El levantamiento de requerimientos por StoryBoarding visualiza de manera gráfica, mediante imágenes, en forma secuencial cada uno de los pasos que debe ejecutar el usuario en el proceso estudiado, para conseguir los resultados. Estas imágenes se utilizan para definir las interacciones del usuario con el software con el propósito de presentar mediante dibujos didácticos las funcionalidades del programa y la forma como quedarán organizadas las opciones de navegación y demás aspectos.

Se debe tener muy en cuenta que la técnica de StoryBoard se aplica únicamente, luego de que el analista de requerimientos tenga claras las necesidades que el usuario le planteó para de esta forma precisar los requerimientos requeridos.

¿Cómo se trabaja una sesión de levantamiento de información con Storyboard?

La recomendación es realizar una charla informal, libre de tensiones, en la cual socializamos con el usuario, mediante la construcción de un Storyboard, todas y cada una de las funcionalidades del proyecto; algunos autores se atreven a ir más allá y utilizan el término de “Prototipo Storyboard”, basados en aspectos como:

- **Navegación**: se representa el diseño lógico preliminar, tal que se muestra el orden, opciones, formularios, interfases, etc.
- **Validaciones del sistema**: mostrar y validar con el usuario las validaciones a la información de entrada y hasta de salida, que se aplica en el proyecto.
- **Aprovechamiento máximo de recursos**: se plantea la optimización del tiempo de procesamiento y las personas implicadas en cada proceso.

¿Cómo se crea un Storyboard?

- Debe crear un guion inicial que requiere, como es apenas lógico, que exista una charla preliminar con el cliente y/o usuarios.
- Ajustar y organizar el guion técnico para determinar las escenas o dibujos importantes en el storyboard.
- Contar con un conjunto de bocetos, es muy importante, aunque no es obligatorio ser excelentes dibujantes, puesto que podemos utilizar software para esta labor; el cual debemos conocer muy bien, para poder realizar una representación acorde con la necesidad.
- Cree y/o construya la secuencia de imágenes requeridas por su proyecto.

Para tener en cuenta

Páginas para crear Storyboard en línea:

- Shotbox.
- Storyboard Creator.
- Storyboard That.

Software para crear Storyboard:

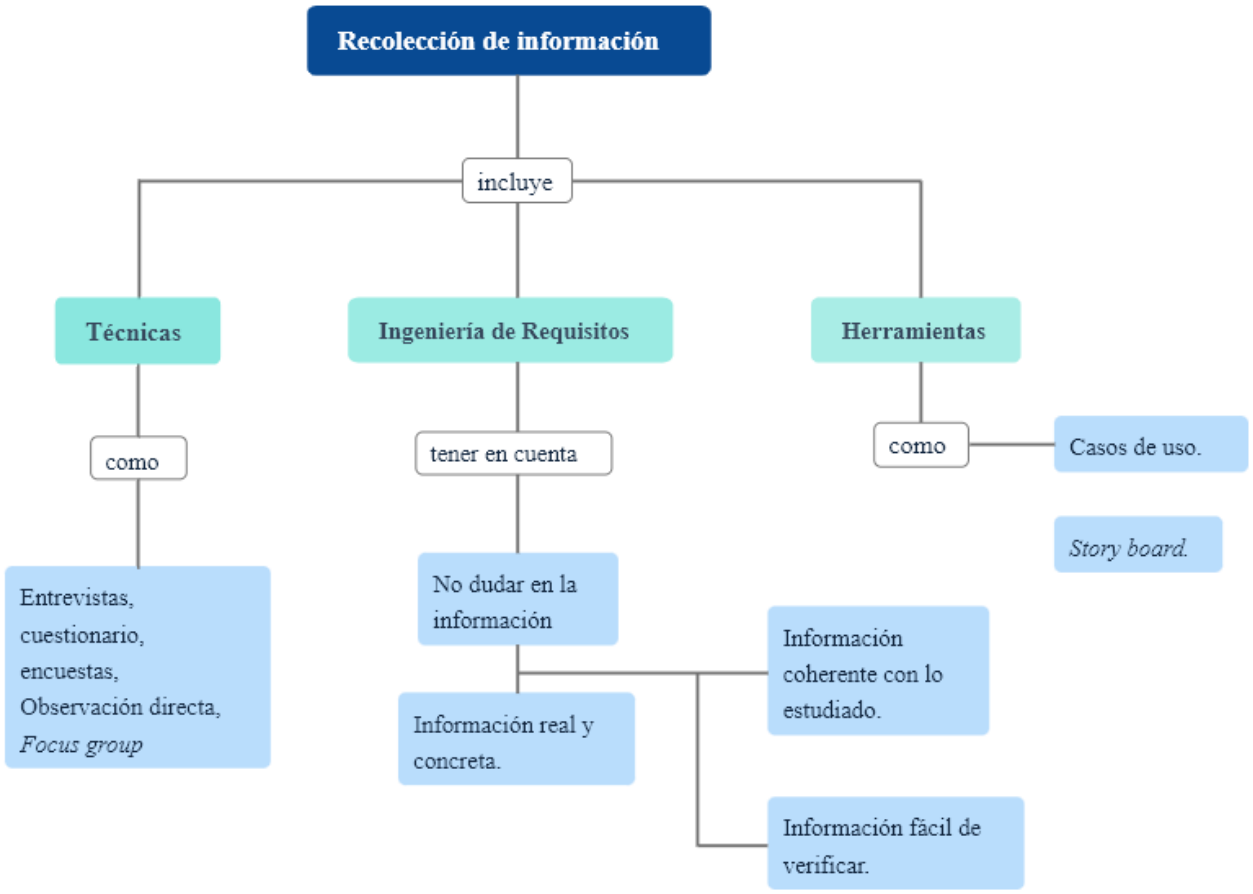
- Storyboarder.
- Plot.
- OpenToonz.
- Toon Boom Storyboard Pro.
- StoryboardThat.

Recuerde explorar los demás recursos que se encuentran disponibles en este componente formativo; para ello, diríjase al menú principal, donde encontrará la síntesis, una actividad didáctica para reforzar los conceptos estudiados, material complementario, entre otros.

Síntesis

La recolección de la información a través de la ingeniería de requerimientos nos lleva de la mano para obtener requisitos acertados y concretos, como lo mostramos en el siguiente mapa conceptual:

El siguiente mapa integra los criterios y especificidades de los conocimientos expuestos en el presente componente formativo.



Glosario

Elicitación: se refiere al paso de información, en forma clara y sin interrupciones de un ser humano a otro.

Extend: se utiliza para modelar una parte que realmente es opcional dentro del sistema.

Focus group: el grupo focal o grupo de enfoque (focus group en inglés) es una técnica cualitativa de estudio, que se basa en las opiniones o actitudes de un grupo muy específico, utilizada en desarrollo de software.

Include: se utiliza para enaltecer o enriquecer un caso de uso con otro caso de uso.

Ingeniería del software: es una parte importante de las ciencias de la computación, o una ramificación de ella, que estudia la construcción de software seguro y de alta calidad, basado en métodos y técnicas de ingeniería, además, brinda un efectivo soporte operacional y de otra índole, donde sobresale el mantenimiento.

Investigación cualitativa: es el método científico de observación directa para extraer o recepcionar datos no numéricos.

Prototipo: consiste en una representación supuesta pero concreta y muy aterrizada de una parte especifica o la totalidad de un proyecto, idea de negocio, e incluso, un producto o servicio.

Roles: funciones que un individuo desempeña en un proceso, solución, proyecto, situación, etc.

Stakeholders: se trata del participante, integrante, parte interesada, puede ser un individuo, una empresa u organización, que tiene cualquier tipo de participación directa, de forma interna o externa en un proceso que estudiamos y pretendemos sistematizar.

Storyboard: es una serie de dibujos secuenciales, que, muestran todos y cada uno de los planos de una obra audiovisual.

Referencias bibliográficas

Conesa Caralt, J. y Casas Roma, J. (2014). Diseño conceptual de bases de datos en UML. Barcelona. Editorial UOC.

Echeverri, J. y González, L. (2013). Reflexiones sobre ingeniería de requisitos y pruebas de software. Medellín. Corporación universitaria Remington.

HubSpot. (2022). Qué es una encuesta, para qué sirve y qué tipos existen. https://blog.hubspot.es/service/que-es-una-encuesta

Jiménez, C. (2021). UML. Arquitectura de aplicaciones en JAVA. C y Python. 2 Edición.

Monroy, M. y Sánchez, N. (2018). Metodología de la investigación. Lapizlázuli ediciones.

Rodríguez, E. (2005). Metodología de la investigación. Villahermosa - México: Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. https://www.academia.edu/37714580/Metodolog%C3%ADa_de_la_investigaci%C3%B3n_Ernesto_A_Rodr%C3%ADguez_Moguel_LIBROSVIRTUAL